

第1問（三角関数）

(1)

$0 \leq \theta < \pi$ のとき、方程式

$$\sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) = \sin 2\theta$$

を解く。 $\alpha = \theta + \frac{\pi}{6}, \beta = 2\theta$ とおくと、方程式は $\sin \alpha = \sin \beta$ となる。

(i) $\alpha = \beta$ のとき

$\alpha = \beta$ より、

$$\theta + \frac{\pi}{6} = 2\theta \implies \theta = \frac{\pi}{6}$$

これを問題文の $\theta = \frac{\pi}{\text{ア}}$ と比較する。対応関係から、 $\text{ア} = 6$ となる。

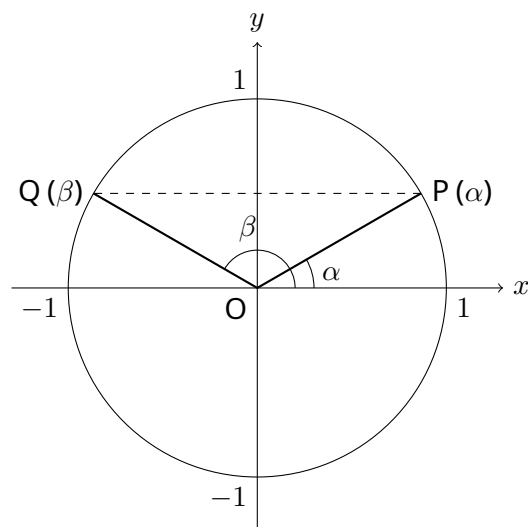
このとき、

$$\sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

これを問題文の $\frac{\sqrt{\text{イ}}}{\text{ウ}}$ と比較する。対応関係から、 $\text{イ} = 3, \text{ウ} = 2$ となる。

(ii) $\sin \alpha = \sin \beta$ となる条件

単位円上の点 $P(\cos \alpha, \sin \alpha)$ と点 $Q(\cos \beta, \sin \beta)$ について考える。 $\sin$ の値は単位円上の y 座標を表すため、 $\sin \alpha = \sin \beta$ が成り立つとき、点 P と点 Q の y 座標は等しい。これを問題文の解答群と比較する。対応関係から、 $\text{エ} = 2$ （点 P の y 座標と、点 Q の y 座標が等しい。）となる。



(iii) $\alpha \neq \beta$ のとき

点 P と点 Q が異なる点であり、かつ y 座標が等しい場合、2 点は y 軸に関して対称となる。

• $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ の場合

$\beta = 2\theta$ より $0 \leq \beta \leq \pi$ となる。 $\alpha \neq \beta$ で y 軸対称であるため、偏角の和は π となる。すなわち、

$$\alpha + \beta = \pi$$

これを問題文の枠 $\alpha + \beta = [\text{オ}]$ と比較する。解答群の中で π を表すのは 2 であるため、 $\text{オ} = 2$ となる。

この方程式を解くと、

$$\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) + 2\theta = \pi$$

$$3\theta = \frac{5}{6}\pi \implies \theta = \frac{5}{18}\pi$$

これを問題文の枠 $\theta = \frac{[\text{カ}]}{[\text{キ}][\text{ク}]} \pi$ と比較する。対応関係から、 $\text{カ} = 5, \text{キ} = 1, \text{ク} = 18$ となる。

• $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ の場合

$\beta = 2\theta$ より $\pi < \beta < 2\pi$ となる。また、 $\alpha = \theta + \frac{\pi}{6}$ より $\frac{2}{3}\pi < \alpha < \frac{7}{6}\pi$ である。 $\alpha \neq \beta$ で y 軸対称

となるため、偏角の和 $\alpha + \beta$ は π の奇数倍となる。 θ の取りうる範囲から $\alpha + \beta$ の範囲を絞り込むと、

$$\alpha + \beta = 3\theta + \frac{\pi}{6}$$

$$\frac{5}{3}\pi < \alpha + \beta < \frac{19}{6}\pi$$

この範囲に含まれる π の奇数倍は 3π のみであるため、

$$\alpha + \beta = 3\pi$$

これを問題文の枠 $\alpha + \beta = [\text{ケ}]$ と比較する。解答群の中で 3π を表すのは 6 であるため、 $\text{ケ} = 6$ となる。

この方程式を解くと、

$$3\theta + \frac{\pi}{6} = 3\pi$$

$$3\theta = \frac{17}{6}\pi \implies \theta = \frac{17}{18}\pi$$

これを問題文の枠 $\theta = \frac{[\text{コ}][\text{サ}]}{[\text{シ}][\text{ス}]} \pi$ と比較する。対応関係から、 $\text{コ} = 1, \text{サ} = 7, \text{シ} = 1, \text{ス} = 8$ となる。

解答群 (1)

ア = 6, **イ** = 3, **ウ** = 2, **エ** = 2, **オ** = 2, **カ** = 5, **キ** = 1, **ク** = 8, **ケ** = 6, **コ** = 1, **サ** = 7, **シ** = 1, **ス** = 8

(2)

$0 \leq \theta < \pi$ のとき、方程式

$$\cos\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) = \cos 2\theta$$

を解く。(1)と同様に $\alpha = \theta + \frac{\pi}{6}, \beta = 2\theta$ とおくと、 $\cos \alpha = \cos \beta$ となる。 $\cos$ の値は単位円上の x 座標を表すため、方程式が成り立つのは α と β が一致するか、 x 軸に関して対称になるときである。

・ $\alpha = \beta$ のとき

(1)で求めた通り、 $\theta = \frac{\pi}{6}$ である。

・ $\alpha \neq \beta$ のとき (x 軸対称のとき)

x 軸対称であるため、偏角の和 $\alpha + \beta$ は 2π の整数倍となる。

$$\alpha + \beta = 3\theta + \frac{\pi}{6}$$

$0 \leq \theta < \pi$ より、和の取りうる範囲は

$$\frac{\pi}{6} \leq \alpha + \beta < \frac{19}{6}\pi$$

この範囲に含まれる 2π の整数倍は 2π のみであるため、

$$\alpha + \beta = 2\pi$$

これを解くと、

$$3\theta + \frac{\pi}{6} = 2\pi \implies 3\theta = \frac{11}{6}\pi \implies \theta = \frac{11}{18}\pi$$

したがって、方程式の解は $\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{11}{18}\pi$ となる。これを問題文の枠 $\theta = \frac{\pi}{[セ]}, \frac{[ソ][タ]}{[チ][ツ]}\pi$ と比較する。

対応関係から、セ = 6, ソ = 1, タ = 1, チ = 1, ツ = 8 となる。

解答群 (2)

セ = 6, ソ = 1, タ = 1, チ = 1, ツ = 8